UN SISTEMA BASADO EN CONOCIMIENTO PARA LA AGRUPACIÓN DE ENVÍOS EN UNIDADES DE CARGA

MODELADO CONCEPTUAL EN COMMONKADS

[Nombres de los componentes del grupo]

Horario de prácticas:
Login de entrega:

Sistemas baseados en coñecemento
Universidade da Coruña
Curso 202X

Índice

1. Análisis de Viabilidad: Modelado de la Organización. 1
1.1. Formulario OM-1: contexto organizacional, problemas y soluciones. 1
1.2. Formulario OM-2: descripción del área de interés de la organización. 3
1.2.1. Estructura 3
1.2.2. Procesos 3
1.2.3. Personal 4
1.2.4. Recursos 4
1.2.5. Conocimiento 5
1.2.6. Cultura y potencial 5
1.3. Formulario OM-3: descomposición del proceso de negocio. 6
1.4. Formulario OM-4: activos de conocimiento. 8
1.5. Formulario OM-5: Análisis de viabilidad. 11
1.5.1. Viabilidad empresarial 11
1.5.2. Viabilidad técnica 12
1.5.3. Viabilidad del proyecto 12
1.5.4. Acciones propuestas 13

2. Análisis de Impactos y Mejoras: Modelado de las Tareas y los Agentes. 13
2.1. Formulario TM-1: análisis de tareas. 14
2.2. Formulario TM-2: análisis de los cuellos de botella del conocimiento. 16
2.3. Formulario AM-1: descripción de los agentes. 20

1. Modelo de Conocimiento.

1.1. Fase de Identificación

El modelo de conocimiento se refiere a la tarea **T7. Agrupación de paquetes en envíos** del formulario OM-3, la de mayor importancia entre las intensivas en conocimiento de Tráfico y expedición. De acuerdo con lo indicado por la profesora, la tarea **T6. Selección del modo de transporte** se integra en T7: elegir la unidad de carga de cada envío supone elegir también su modo de transporte y su transportista. Los modos permitidos (resultado de la decisión de admisión, T4) son una restricción dura de la asignación, y el plazo y el coste son preferencias.

Vocabulario. En los formularios del modelo contextual, la tarea habla de "paquetes" y de "envíos" con sentidos algo distintos. En este documento se fija el vocabulario del glosario: lo que se reparte son *envíos* (cada uno con su destinatario) y se reparten entre *unidades de carga*.

1.1.1. Glosario

Término	**Definición**
Bulto (paquete)	Pieza física independiente que se entrega al transportista y que este maneja sin abrirla: una caja, un saco o un palé con su carga.
Envío	Todo lo que un cliente entrega para un mismo destinatario, en una misma operación y con un mismo documento; se compone de uno o varios bultos. En los escenarios, cada envío va entero a una sola unidad de carga.
Unidad de carga	Camión, contenedor o unidad aérea con una capacidad máxima en palés y en kilos; la proporciona un transportista contratado.
Grupaje	Juntar en una misma unidad de carga los envíos de varios clientes.
Europalé	Palé normalizado de 1,20 × 0,80 m. La capacidad de una unidad de carga se cuenta en palés, es decir, en posiciones de suelo.
Carga útil	Peso máximo de mercancía que admite una unidad de carga.
Clase de peligro	Tipo de peligro principal de una mercancía peligrosa (clases 1 a 9).
Número ONU	Código de cuatro cifras que identifica una mercancía peligrosa (por ejemplo, UN1266, perfumería).
Segregación	Reglas que impiden cargar juntas ciertas mercancías, ya sean legales o criterios internos de la empresa.
Salida	Un viaje concreto de una línea en una fecha y hora (por ejemplo, la salida de hoy a Madrid).

1.1.2. Escenarios

Ambos escenarios son compatibles con las entradas y salidas del TM-1 de T7. La entrada son los envíos ya admitidos y embalados y las unidades de carga disponibles. Las tablas de segregación y los criterios internos de la empresa no son una entrada de la tarea: son conocimiento del dominio, que usa el sistema como base de conocimiento.

Escenario 1: hay solución con las unidades disponibles. Salida de hoy de la línea Galicia–Madrid, con dos unidades de carga de carretera: U1, semirremolque del transportista A (33 palés, 25.000 kg), y U2, camión rígido del transportista B (18 palés, 12.000 kg). Todos los envíos admiten el modo carretera, de modo que la elección de modo y transportista (T6) se reduce a elegir entre U1 y U2.

Envío	**Contenido**	**Palés**	**Peso (kg)**
E1	Galletas (alimento)	8	4.000
E2	Perfume UN1266 (clase 3)	4	2.400
E3	Cloro para piscinas (clase 5.1)	3	3.000
E4	Desatascador alcalino (clase 8)	2	1.600
E5	Muebles	12	4.800
E6	Aerosoles UN1950 (clase 2)	3	1.500
E7	Papel	6	7.200
	Total	38	24.500

Salida esperada. U1 = {E1, E2, E5, E6, E7}, con $8 + 4 + 12 + 3 + 6 = 33$ palés y $4{,}000 + 2{,}400 + 4{,}800 + 1{,}500 + 7{,}200 = 19{,}900$ kg; y U2 = {E3, E4}, con $3 + 2 = 5$ palés y $3{,}000 + 1{,}600 = 4{,}600$ kg. Explicación: "E3 va en U2 porque no puede compartir unidad con E1 (comburente con alimento) ni con E2 (comburente con inflamable); E4 va en U2 porque no puede compartir unidad con E1 (corrosivo con alimento)".

Comprobación. Ninguna pareja incompatible comparte unidad; en U1, $33 \leq 33$ palés y $19{,}900 \leq 25{,}000$ kg; en U2, $5 \leq 18$ palés y $4{,}600 \leq 12{,}000$ kg. Como los 38 palés no caben en una sola unidad ($38 > 33$), hacen falta las dos aunque el peso total (24.500 kg) sí cabría en U1.

Escenario 2: no hay solución con las unidades disponibles. Misma salida y mismas unidades, pero con solo tres envíos: E1 (galletas, 8 palés, 4.000 kg), E3 (cloro para piscinas, 3 palés, 3.000 kg) y E8, un desatascador *ácido* (clase 8, 2 palés, 1.600 kg). Los tres son incompatibles dos a dos: E1–E3 (comburente con alimento), E1–E8 (corrosivo con alimento) y E3–E8 (el ácido con el cloro desprende gas tóxico).

Salida esperada. "No existe una asignación válida con 2 unidades: los tres envíos son incompatibles dos a dos y harían falta 3 unidades. Propuesta: añadir una tercera unidad o dejar E8 para la salida siguiente". Este escenario comprueba que el sistema sabe decir que no hay solución y explicar por qué.

1.1.3. Elementos reutilizables

- **Tarea:** las plantillas de asignación y de diseño de configuraciones del catálogo de CommonKADS.
- **Dominio:** las fichas de envío y la lista de unidades de carga con sus capacidades, que ya están en el programa de gestión de la empresa; la lista de mercancías peligrosas y las tablas de segregación publicadas (por ejemplo, las del ADR, de acceso gratuito).

1.2. Fase de Especificación

1.2.1. Metodología empleada

Se emplea la estrategia *middle-out*: se parte del conocimiento inferencial, es decir, de la estructura de inferencias de una plantilla, y desde ahí se completan hacia arriba la tarea y hacia abajo el dominio. Su condición es que la plantilla dé una buena aproximación de la estructura inferencial real, y aquí se cumple: la plantilla de asignación se parece mucho a lo que hace el responsable de tráfico (coger unos envíos, decidir cuáles van juntos y elegir la unidad de carga que les corresponde). La estrategia *middle-in*, que avanza en paralelo desde la tarea y desde el dominio hasta encontrarse en medio, consume más tiempo y solo es necesaria cuando la plantilla tiene un grano demasiado grueso, lo que no ocurre.

Selección de la plantilla. Se descartan las candidatas con estos argumentos:

Candidata	**Decisión**
Clasificación	No: la salida no es una clase de una lista fija para un objeto.
Asesoramiento	No: decide sobre un caso, y aquí hay que repartir muchos envíos a la vez.
Scheduling / planificación	No: dentro de una salida no hay huecos de tiempo ni acciones que ordenar.
Diseño de configuraciones	Posible solo si importara la colocación exacta dentro de la unidad o el peso por eje, que queda fuera del alcance.
Asignación	**Sí**: hay dos conjuntos (envíos y unidades de carga), una correspondencia que no es uno a uno, y restricciones y preferencias.

1.2.2. Plantilla anotada

La figura muestra la plantilla de asignación anotada con el escenario 1. En la iteración 1 se eligen los envíos con alguna incompatibilidad, se agrupan los que pueden ir juntos y se asigna la primera unidad que sirve.

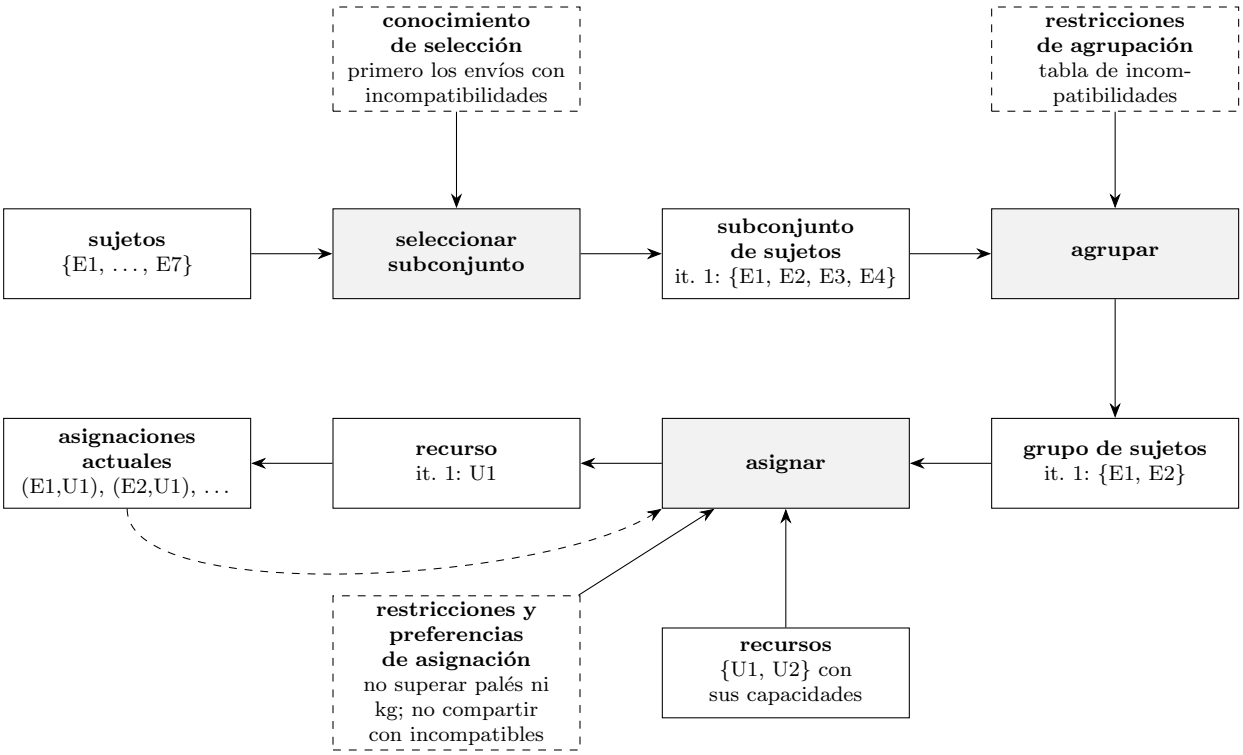


Figura 1: Plantilla de asignación anotada con el escenario 1. Los rectángulos son roles dinámicos, los rectángulos discontinuos son roles estáticos (conocimiento del dominio), las elipses son inferencias y "it. n" indica el valor del rol en la iteración n.

Método de la tarea. Mientras queden envíos sin asignar: (1) se selecciona un subconjunto de envíos (los más prioritarios o difíciles primero); (2) se agrupan los que deben ir juntos; (3) se asigna a ese grupo una unidad de carga, respetando las restricciones y preferencias y las asignaciones ya hechas; y (4) se añade la pareja (grupo, unidad) a las asignaciones actuales. En el escenario 1: la iteración 1 asigna {E1, E2} a U1; la iteración 2 asigna {E3, E4} a U2, porque U1 ya lleva E1, que es incompatible con ellos; y la iteración 3 asigna {E5, E6, E7} a U1 por la preferencia de llenar primero la unidad grande, quedando U1 con 33 palés.

Modificaciones a la plantilla y su justificación.

- En el método genérico, un recurso asignado deja de estar disponible. Aquí una unidad

de carga admite varios grupos mientras le quede capacidad, así que solo sale de la lista cuando está llena.

- Si ninguna unidad es válida (escenario 2), el método debe terminar con "sin solución" y su explicación, o bien deshacer asignaciones anteriores (variación con *backtracking*).

- Se añade a la salida una *explicación* de cada asignación, porque el TM-1 de T7 y el escenario 2 la exigen y la plantilla original no la contempla.

- La integración de T6 no añade inferencias: el modo y el transportista de cada envío quedan fijados al asignarlo a una unidad de carga, y los modos permitidos se aplican como restricción de asignación.

1.2.3. Esquema inicial del dominio

Boceto con lo más evidente, que se completará al mapear los roles de la plantilla. Cada envío se asigna a *exactamente una* unidad de carga (cardinalidad 1), y una unidad lleva *cualquier número* de envíos (cardinalidad 0+).

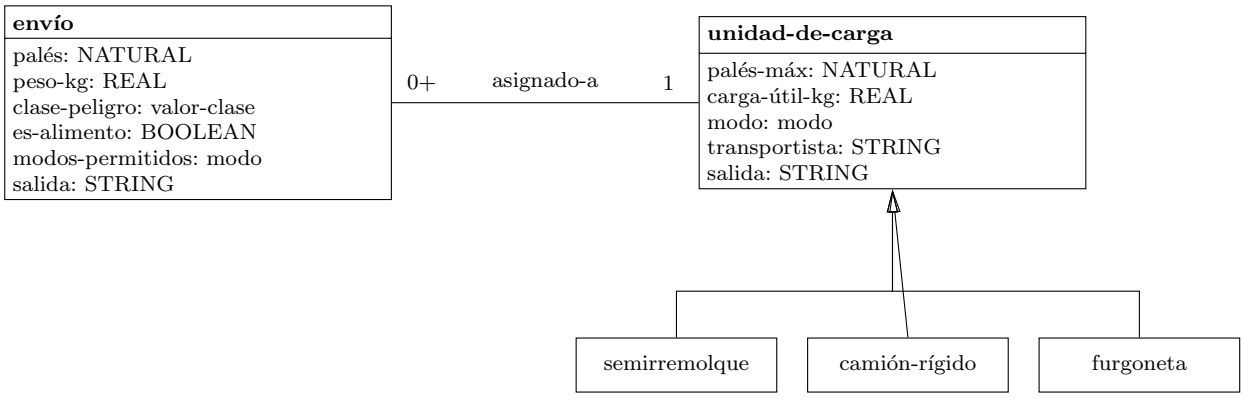


Figura 2: Esquema inicial del dominio: conceptos, subtipos y la relación `asignado-a`.

Tipos de valor. `valor-clase`: nominal, {ninguna, 2, 3, 5.1, 6.1, 8, 9}. `modo`: nominal, {carretera, mar, aire}.

Tipos de regla.

Tipo	**Antecedente y consecuente**	**Símbolo de conexión**
incompatibilidad	Antecedente: expresión sobre un par de envíos. Consecuente: `compatibilidad = falsa`.	PROHÍBE-CARGA-COMÚN
capacidad	Antecedente: los envíos asignados a una unidad. Consecuente: la suma de palés y de kilos no supera `palés-máx` ni `carga-útil-kg`.	LIMITA
modo-permitido	Antecedente: expresión sobre la clase de peligro del envío. Consecuente: valor de `modos-permitidos`. Es la parte de T6 integrada en T7.	RESTRINGE

Dos instancias del tipo `incompatibilidad`, que en esta empresa ficticia son criterios internos más estrictos que la ley:

- `envío-a.clase-peligro = 5.1 Y envío-b.es-alimento = verdadero` PROHÍBE-CARGA-COMÚN.
- `envío-a.clase-peligro = 5.1 Y envío-b.clase-peligro = 3` PROHÍBE-CARGA-COMÚN.

(El resto de este apartado se completa en la semana 3: estructura inferencial y mapeo de roles, especificación de la tarea, esquema del dominio final y fase de refinamiento.)

1.2.4. Estructura inferencial y Mapeo

Pendiente: semana 3.

1.2.5. Tarea

Pendiente: semana 3.

1.2.6. Esquema del dominio final

Pendiente: semana 3.

1.3. Fase De Refinamiento

Pendiente: semana 3.

2. Modelo de Comunicación

Pendiente: semana 3.